RTOS GMAC
开发指南

版本号: 2.0
发布日期: 2025.01.22

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.11.20	XAA0250	1. 初始版本
2.0	2025.01.22	AWA1979	1. 基于最新驱动框架更新文档 2. 新增测试方法 3. 新增平台支持列表

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

2 模块介绍 **2**

2.1 模块功能介绍 2

2.2 相关术语介绍 2

2.3 模块配置介绍 2

2.3.1 源码结构介绍 2

2.3.2 驱动配置方法 3

2.3.3 平台资源配置方法 3

2.4 驱动框架介绍 4

3 模块使用范例 **5**

3.1 ifconfig 5

3.2 ping 5

3.3 lwiperf 5

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 以太网相关设计，配置，使用方法

1.2 目标读者

RTOS 以太网相关人员

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

适用平台	内核版本	协议栈版本	MAC 版本	驱动文件
T113S3P/T113-S4/T113-S4P	FreeRTOS	LWIP-2.0.3	GMAC	hal_gmac.c
T536	FreeRTOS	LWIP-2.0.3	GMAC2XX	hal_dwmac.c
F135/F136	Melis4.0	LWIP-2.1.0	GMAC	hal_gmac.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

支持 RTOS 以太网，协议栈为 LWIP，提供 RTOS 以太网的基础功能

2.2 相关术语介绍

表 2-1: 专用术语解释

术语名称	含义
SUNXI	Allwinner 一系列 SOC 硬件平台
GMAC/GMAC-2XX	千兆以太网控制器
RGMII	简化的吉比特媒体独立接口
RMII	简化的媒体独立接口
PHY	物理收发器

2.3 模块配置介绍

2.3.1 源码结构介绍

```
rtos-hal/hal/source/gmac
 ├──── ethernetif.c   # 硬件抽象层，对接lwip协议栈
 ├──── ethernetif.h
 ├──── hal_dwmac.c    # GMAC2XX驱动源文件
 ├──── hal_dwmac.h    # GMAC2XX驱动头文件
 ├──── hal_gmac.c     # GMAC驱动源文件
 ├──── hal_gmac.h     # GMAC驱动头文件
 ├──── Kconfig
 ├──── Makefile
 ├──── platform       # 平台相关硬件配置
 │    ├──── gmac_sunXXiwYY.h
 │    └──── ......
 └──── platform.h     # 平台相关头文件

rtos-hal/hal/test/gmac
 ├──── ifconfig.c     # 网卡配置命令
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
└── lwiperf.c     # 性能测试命令
```

2.3.2 驱动配置方法

使用 menuconfig，打开以下配置

```
# Driver
CONFIG_DRIVERS_GMAC
CONFIG_ETHIF_GMAC  # 根据平台支持情况进行选择
CONFIG_ETHIF_DWMAC # 根据平台支持情况进行选择
# 协议栈-Melis
CONFIG_LWIP
CONFIG_PING
CONFIG_IPERF
# 协议栈-FreeRTOS
CONFIG_COMPONENTS_LWIP
CONFIG_COMPONENTS_LWIP_2_0_3 # 根据平台支持情况进行选择
CONFIG_COMPONENTS_LWIP_2_1_2 # 根据平台支持情况进行选择
CONFIG_COMPONENTS_PING
CONFIG_COMPONENTS_SERIVCE_PING
# 测试命令
CONFIG_HAL_TEST_ETH
CONFIG_HAL_TEST_ETH_IFCONFIG
CONFIG_HAL_TEST_ETH_IPERF
```

2.3.3 平台资源配置方法

引脚配置在 rtos-hal/hal/source/gmac/platform/gmac_{CHIP}.h（CHIP 是软件研发代号）。

```
__attribute__((__unused__)) static const struct sunxi_eth_platform sunxi_eth_plat[] = {
  {
    .port = 0, .type = SUNXI_ETH_TYPE_GMAC,
    .io_base = SUNXI_ETH0_PBASE, .syscfg_base = SUNXI_ETH0_SYSCFG, .irq_num = SUNXI_ETH0_IRQ,
    .gpio = GPIOE(0), .gpio_num = 10, .mux = 8, .driv_level = GPIO_DRIVING_LEVEL3,
    .phy_rst = GPIOE(13), .phy_rst_delay = { 0, 10000, 15000 },
    .eth_clk_type = HAL_SUNXI_CCU, .eth_clk_id = CLK_BUS_EMAC0,
    .phy_clk_type = HAL_SUNXI_CCU, .phy_clk_id = CLK_EMAC0_25M,
    .ahb_rst_type = HAL_SUNXI_RESET, .ahb_rst_id = RST_BUS_EMAC0,
    .interface = PHY_INTERFACE_MODE_RMII, .speed = SPEED_100, .duplex = DUPLEX_FULL,
    .tx_delay = 0, .rx_delay = 0,
    .soc_phy_clk_en = true,
  },
};
```

- type：MAC 控制器类型，有 GMAC/DWMAC 可选
- gpio：MAC 控制器起始 IO
- gpio_num：MAC 控制器 IO 数量
- mux：复用功能号
- driv_level：IO 驱动能力
- phy_rst：phyrst 脚 IO 号
- phy_rst_delay：phyrst 脚复位时间间隔，分别对应拉高、拉低、拉高时间

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- interface：MAC-PHY 接口类型，有 MII/RMII/RGMII 可选
- speed：网口速率
- duplex：网口双工方式
- tx_delay(GMAC)：发送延迟参数，GMAC 有 0-7 共 8 挡，DWMAC 有 0-31 共 32 挡
- rx_delay：接收延迟参数，0-31 共 32 挡
- soc_phy_clk_en：是否使用 soc 输出 phy 工作时钟

2.4 驱动框架介绍

RTOS 驱动主要设计原则如下：

- 向上对接 LWIP 框架，向下管理控制器及自身收发 ringbuffer
- 发送通过上层直接调用底层接口，等待描述符完成后返回
- 接收通过线程轮询状态，通过描述符或中断判断是否有数据到来，并向协议栈上报数据
- 由于 RTOS 不提供 cache 一致性接口，需要在驱动的必要地方 clean/invalidate cache，并加入 isb/wmb 屏障用于保证 dma 功能的稳定性

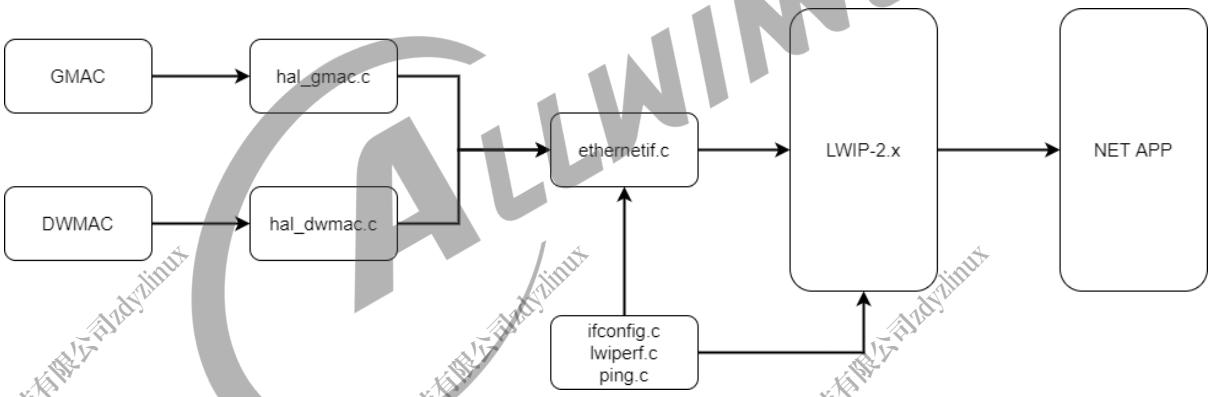

图 2-1: 代码框架

如上图所示为软件框架图：

- ethernetif.c：负责对接 LWIP 协议栈，并创建接收线程
- hal_gmac.c：GMAC 驱动
- hal_dwmac.c：GMAC2XX 驱动
- LWIP-2.x：RTOS 协议栈
- NET APP：上层用户自行实现的应用

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块使用范例

GMAC 模块对接标准的 RTOS LWIP 协议栈，驱动差异已经由框架屏蔽，应用可使用标准 socket 接口进行编程

3.1 ifconfig

网卡管理命令，可用于启动、关闭网卡，配置 ip 地址、网关、子网掩码等操作。

源码路径：rtos-hal/hal/test/gmac/ifconfig.c

```
help:
ifconfig init        : init all ethernet
ifconfig exit        : exit all ethernet
ifconfig status      : print all ethernet status
ifconfig [netif] up              : up all ethernet
ifconfig [netif] down            : down all ethernet
ifconfig [netif] default         : set ethernet as default
ifconfig [netif] ip [addr]       : set ethernet ipaddr
ifconfig [netif] gw [addr]       : set ethernet gwaddr
ifconfig [netif] netmask [addr] : set ethernet netmask
```

3.2 ping

网络互联测试，与 linux/window 上的 ping 用法一致。

源码路径-FreeRTOS：rtos-components/thirdparty/network/ping/ping.c

源码路径-Melis：ekernel/components/thirdparty/net/rt-thread/net_tools/netutils-master/ping/ping.c

```
ping <host address> times
```

3.3 lwiperf

网卡性能测试，测试收发性能。

- rtos lwip-2.0.x 对应 linux iperf-1.x 版本
- rtos lwip-2.1.x 对应 linux iperf-2.x 版本

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

源码路径： rtos-hal/hal/test/gmac/lwiperf.c

```
lwiperf start          : start iperf as server
lwiperf start          : start iperf as client
lwiperf stop           : stop iperf server
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。